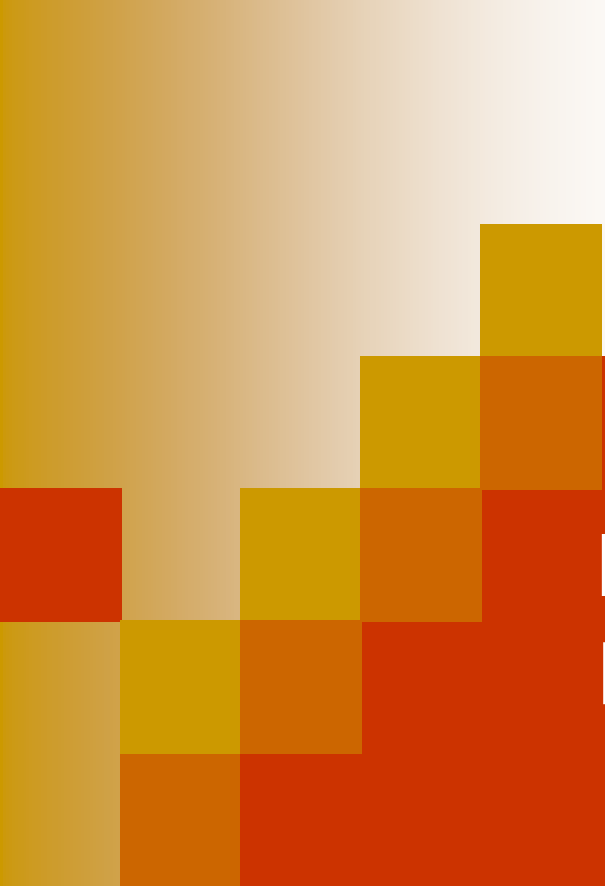




# Linguaggi di Programmazione

Docente: Cataldo Musto

## Esercitazione 1 – Grammatiche e Linguaggi

Si ringraziano il Prof. Giovanni Semeraro, il Prof. Marco de Gemmis e il Prof. Pasquale Lops per la concessione del materiale didattico di base



# Recap

Finora abbiamo già visto le regole di produzione di:

$$L = \{a^n b^n \mid n > 0\}$$

# Recap

Finora abbiamo già visto le regole di produzione di:

$$L = \{a^n b^n \mid n > 0\}$$

È generato dalle regole di produzione

$$S \rightarrow ab \mid aSb$$



# Recap

Dunque le regole di produzione **con una ricorsione** permettono di mantenere i **vincoli di bilanciamento sulle parole**

Riuscire a ‘mappare’ le caratteristiche/vincoli del linguaggio con le regole che permettono di garantire quei vincoli è fondamentale per risolvere questi esercizi.

# Recap

Quali grammatiche conosciamo finora?

$$L = \{a^n b^n | n > 0\}$$

Un metodo di risoluzione prevede di tradurre la definizione in regole di **produzione in una definizione ricorsiva**:

- Passo base:

- Passo induttivo:

# Recap

Quali grammatiche conosciamo finora?

$$L = \{a^n b^n | n > 0\}$$

Un metodo di risoluzione prevede di tradurre la definizione in regole di **produzione in una definizione ricorsiva**:

□ Passo base: *la più semplice parola del linguaggio*

□ Passo induttivo: se  $\dots \in L$  allora  $\dots \in L$

# Recap

Quali grammatiche conosciamo finora?

$$L = \{a^n b^n | n > 0\}$$

Un metodo di risoluzione prevede di tradurre la definizione in regole di **produzione in una definizione ricorsiva**:

□ Passo base:  $ab \in L$

□ Passo induttivo: se  $\dots \in L$  allora  $\dots \in L$

# Recap

Quali grammatiche conosciamo finora?

$$L = \{a^n b^n | n > 0\}$$

Un metodo di risoluzione prevede di tradurre la definizione in regole di **produzione in una definizione ricorsiva**:

□ Passo base:  $ab \in L$

□ Passo induttivo: se  $w \in L$  allora  $awb \in L$

# Recap

Quali grammatiche conosciamo finora?

$$L = \{a^n b^n \mid n > 0\}$$

Un metodo di risoluzione prevede di tradurre la definizione in regole di **produzione in una definizione ricorsiva**:

□ Passo base:  $ab \in L$   $S \rightarrow ab$

□ Passo induttivo: se  $w \in L$  allora  $awb \in L$   $S \rightarrow aSb$

# Take-Home Message

Il principale concetto da portare a casa è che

**Se in linguaggio  $L$  c'è un «vincolo»** tra le quantità e l'ordine di due simboli (a uguale alle b, a doppie delle b, b doppie delle a, etc.) **la grammatica avrà al suo interno una regola ricorsiva che garantisce il che i simboli crescano in modo coerente**

## Esercizio 1 (Esercizio 2.3 a pag.48)

Sia dato il linguaggio  $L = \{a^n b^{2n} \mid n > 0\}$

- Determinare una grammatica corretta per  $L$

# Esercizio 1 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{2n} \mid n > 0\}$$

- Determinare una grammatica corretta per  $L$
- Alcune parole che costituiscono  $L$

- $L = \{ab^2, a^2b^4, a^3b^6 \dots\}$

- Cosa notiamo?

# Esercizio 1 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{2n} \mid n > 0\}$$

- Determinare una grammatica corretta per  $L$
- Alcune parole che costituiscono  $L$

■  $L = \{ab^2, a^2b^4, a^3b^6 \dots\}$

- Cosa notiamo?
  - 1) Tutte le  $a$  vengono prima delle  $b$
  - 2) Le ' $b$ ' sono in quantità doppia rispetto alle ' $a$ '

# Esercizio 1 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{2n} \mid n > 0\}$$

- Determinare una grammatica corretta per  $L$
- Alcune parole che costituiscono  $L$ 
  - $L = \{a^1 b^2, a^2 b^4, a^3 b^6 \dots\}$
- Ricorda il linguaggio  $a^n b^n$ 
  - una grammatica generativa corretta presenterà delle analogie

# Esercizio 1 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{2n} | n > 0\}$$
$$L = \{a^1 b^2, a^2 b^4, a^3 b^6 \dots\}$$

- Determinare una grammatica corretta per  $L$ 
  - Regole di produzione della grammatica  $G$

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S\}, \quad S$$

# Esercizio 1 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{2n} | n > 0\}$$
$$L = \{a^1 b^2, a^2 b^4, a^3 b^6 \dots\}$$

□ Determinare una grammatica corretta per  $L$

■ Regole di produzione della grammatica  $G$

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S\}, \quad S$$

■ Definizione per induzione (sulla lunghezza di  $w \in L$ )

□ Passo base:

□ Passo induttivo:

Come regola generale, bisogna determinare sempre una regola di produzione per il 'caso base' (la parola più semplice del linguaggio).

# Esercizio 1 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{2n} | n > 0\}$$
$$L = \{a^1 b^2, a^2 b^4, a^3 b^6 \dots\}$$

□ Determinare una grammatica corretta per  $L$

■ Regole di produzione della grammatica  $G$

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S\}, \quad S$$

■ Definizione per induzione (sulla lunghezza di  $w \in L$ )

□ Passo base:  $abb \in L$

□ Passo induttivo:

Come regola generale, bisogna determinare sempre una regola di produzione per il 'caso base' (la parola più semplice del linguaggio).

# Esercizio 1 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{2n} | n > 0\}$$
$$L = \{a^1 b^2, a^2 b^4, a^3 b^6 \dots\}$$

□ Determinare una grammatica corretta per  $L$

■ Regole di produzione della grammatica  $G$

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S\}, \quad S$$

■ Definizione per induzione (sulla lunghezza di  $w \in L$ )

□ Passo base:  $abb \in L$

□ Passo induttivo: se  $w \in L$  allora.....

Come regola generale, bisogna determinare sempre una regola di produzione per il 'caso base' (la parola più semplice del linguaggio).

# Esercizio 1 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{2n} | n > 0\}$$
$$L = \{a^1 b^2, a^2 b^4, a^3 b^6 \dots\}$$

□ Determinare una grammatica corretta per  $L$

■ Regole di produzione della grammatica  $G$

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S\}, \quad S$$

■ Definizione per induzione (sulla lunghezza di  $w \in L$ )

□ Passo base:  $abb \in L$

□ Passo induttivo: se  $w \in L$  allora  $awbb \in L$

Come regola generale, bisogna determinare sempre una regola di produzione per il 'caso base' (la parola più semplice del linguaggio).

# Esercizio 1 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{2n} | n > 0\}$$
$$L = \{a^1 b^2, a^2 b^4, a^3 b^6 \dots\}$$

- Determinare una grammatica corretta per  $L$ 
  - Regole di produzione della grammatica  $G$

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S\}, \quad S$$

$$P = \{ \quad \quad \quad \}$$

Suggerimento: quando le parole crescono in modo 'costante' bisogna aggiungere anche una **regola ricorsiva**

# Esercizio 1 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{2n} | n > 0\}$$
$$L = \{a^1 b^2, a^2 b^4, a^3 b^6 \dots\}$$

- Determinare una grammatica corretta per  $L$ 
  - Regole di produzione della grammatica  $G$

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S\}, \quad S$$

$$P = \{S \rightarrow abb \quad S \rightarrow aSbb \quad \}$$

Suggerimento: quando le parole crescono in modo 'costante' bisogna aggiungere anche una **regola ricorsiva**

# Esercizio 1 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{2n} | n > 0\}$$

- Determinare una grammatica corretta per  $L$ 
  - Generazione di stringhe  $w \in L$  attraverso l'applicazione delle regole di produzione  $P$  in  $G$

- $a^3 b^6 = aaabbbbbb \in L$

- $S \xRightarrow{2}$

$$P = \{S \rightarrow abb, \quad S \rightarrow aSbb\}$$

# Esercizio 1 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{2n} | n > 0\}$$

- Determinare una grammatica corretta per  $L$ 
  - Generazione di stringhe  $w \in L$  attraverso l'applicazione delle regole di produzione  $P$  in  $G$

- $a^3 b^6 = aaabbbbbb \in L$

- $S \xRightarrow{2} aSbb \xRightarrow{2} aaSbbbb \xRightarrow{1} aaabbbbbb$

- $S \xRightarrow{*} aaabbbbbb \in L(G)$

$$P = \{S \rightarrow abb, \quad S \rightarrow aSbb\}$$

## Esercizio 2

Sia dato il linguaggio  $L = \{a^n b^{2n+1} \mid n \geq 0\}$

- Determinare una grammatica corretta per  $L$

## Esercizio 2 - Soluzione

- Determinare una grammatica corretta per  $L$
- Alcune parole che costituiscono  $L$

$$L = \{a^n b^{2n+1} \mid n \geq 0\}$$

$$\blacksquare L = \{b, a^1 b^3, a^2 b^5, a^3 b^7, a^4 b^9, a^5 b^{11}, \dots a^n b b^{2n}, \dots\}$$

**Anche se il linguaggio sembra apparentemente un po' diverso dal precedente, ci sono sempre delle regolarità.**

**Ad ogni passo si devono aggiungere una 'a' e due 'b'.  
La circostanza che  $n$  possa essere uguale a 0 cambia però il 'caso base'**

## Esercizio 2 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{2n+1} | n \geq 0\}$$

$$L = \{b, a^1 b^3, a^2 b^5, a^3 b^7, \dots \mathbf{a^n b b^{2n}}, \dots\}$$

□ Determinare una grammatica corretta per  $L$

■ Regole di produzione della grammatica  $G$

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S\}, \quad S$$

■ Definizione per induzione (sulla lunghezza di  $w \in L$ )

□ Passo base:

□ Passo induttivo:

## Esercizio 2 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{2n+1} | n \geq 0\}$$

$$L = \{b, a^1 b^3, a^2 b^5, a^3 b^7, \dots \mathbf{a^n b b^{2n}}, \dots\}$$

□ Determinare una grammatica corretta per  $L$

■ Regole di produzione della grammatica  $G$

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S\}, \quad S$$

■ Definizione per induzione (sulla lunghezza di  $w \in L$ )

□ Passo base:  $b \in L$

□ Passo induttivo: se  $w \in L$  allora  $awbb \in L$

## Esercizio 2 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{2n+1} \mid n \geq 0\}$$

$$L = \{b, a^1 b^3, a^2 b^5, a^3 b^7, \dots \mathbf{a^n b b^{2n}}, \dots\}$$

□ Determinare una grammatica corretta per  $L$

■ Regole di produzione della grammatica  $G$

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S\}, \quad S$$

■ Definizione per induzione (sulla lunghezza di  $w \in L$ )

□ Passo base:  $b \in L$

□ Passo induttivo: se  $w \in L$  allora  $awbb \in L$

$$P = \{S \rightarrow b \mid aSbb\}$$



## Take-Home Message (2)

Quando tra le quantità dei simboli c'è un **bilanciamento** (a uguale alle b, a doppie delle b, b doppie delle a, etc.) **si può costruire la grammatica utilizzando una definizione ricorsiva.**

**Non si può usare sempre. Per grammatiche più complesse bisogna trovare metodi alternativi.**

## Esercizio 2 - Soluzione

$$L = \{b, a^1b^3, a^2b^5, a^3b^7, \dots a^nbb^{2n}, \dots\}$$

$$L = \{a^n b^{2n+1} \mid n \geq 0\}$$

■ Possiamo riscrivere la grammatica in un modo diverso?

■

□

Possiamo riscriverlo come..... ?

## Esercizio 2 - Soluzione

$$L = \{b, a^1b^3, a^2b^5, a^3b^7, \dots a^nbb^{2n}, \dots\}$$

$$L = \{a^n b^{2n+1} \mid n \geq 0\}$$

■ Possiamo riscrivere la grammatica in un modo diverso?

■

□

Possiamo riscriverlo come

$$a^n b^{2n} b$$

## Esercizio 2 - Soluzione

$$L = \{b, a^1b^3, a^2b^5, a^3b^7, \dots a^nbb^{2n}, \dots\}$$

$$L = \{a^n b^{2n+1} \mid n \geq 0\}$$

- Possiamo riscrivere la grammatica in un modo diverso?
- Una grammatica alternativa
  - Determiniamo sempre una grammatica che genera  $a^n b^{2n}$ , poi troviamo il modo di aggiungere una 'b' in più – oppure – all'opposto, definiamo delle regole per generare subito una 'b' e poi aggiungiamo produzioni per generare  $a^n b^{2n}$

## Esercizio 2 – Soluzione alternativa

$$L = \{a^n b^{2n+1} \mid n \geq 0\}$$

$$L = \{b, a^1 b^3, a^2 b^5, a^3 b^7, \dots a^n b^{2n+1}, \dots\}$$

□ Determinare un'altra grammatica corretta per  $L$

■ Regole di produzione della grammatica  $G$

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S, A\}, \quad S$$

$$P = \{S \rightarrow b \mid Ab\}$$

Questa regola comincia la derivazione generando subito 1 '**b**', **oppure** possiamo introdurre un nuovo nonterminale (meno efficienza in spazio) per generare  $a^n b^{2n}$

## Esercizio 2 – Soluzione alternativa

$$L = \{a^n b^{2n+1} \mid n \geq 0\}$$

$$L = \{b, a^1 b^3, a^2 b^5, a^3 b^7, \dots a^n b^{2n+1}, \dots\}$$

□ Determinare un'altra grammatica corretta per  $L$

■ Regole di produzione della grammatica  $G$

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S, A\}, \quad S$$

$$P = \{S \rightarrow b \mid Ab\}$$

Il fatto che il linguaggio possa essere visto come la combinazione di «due sottolinguaggi» ci porta a introdurre un nuovo simbolo non terminale

## Esercizio 2 – Soluzione alternativa

$$L = \{a^n b^{2n+1} | n \geq 0\}$$

$$L = \{b, a^1 b^3, a^2 b^5, a^3 b^7, \dots a^n b^{2n+1}, \dots\}$$

□ Determinare un'altra grammatica corretta per  $L$

■ Regole di produzione della grammatica  $G$

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S, A\}, \quad S$$

$$P = \{S \rightarrow b | Ab,$$

$$A \rightarrow aAbb \mid abb\}$$

grammatica corretta per  $\{a^n b^{2n} | n > 0\}$ , con  $A$  come scopo

## Esercizio 2 – Ulteriore Soluzione

$$L = \{a^n b^{2n+1} \mid n \geq 0\}$$
$$L = \{b, a^1 b^3, a^2 b^5, a^3 b^7, \dots a^n b^{2n+1}, \dots\}$$

□ Determinare un'ulteriore grammatica corretta per  $L$

■ Regole di produzione della grammatica  $G$

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S, A\}, \quad S$$

$$P = \{S \rightarrow Ab, \quad A \rightarrow aAbb \mid \lambda\}$$

grammatica corretta per  $\{a^n b^{2n} \mid n \geq 0\}$ , con  $A$  come scopo

ulteriore grammatica corretta per  $L$

## Esercizio 2 – Ulteriore Soluzione

□ Determinare una grammatica corretta per  $L$

■ Generazione di stringhe  $w \in L$  attraverso l'applicazione delle regole di produzione  $P$  in  $G$

■  $b \in L$

$$\square S \xRightarrow{1} Ab \xRightarrow{3} b$$

$$\square S \xRightarrow{*} b, \quad b \in L(G)$$

$$P = \{S \rightarrow Ab, \quad A \rightarrow aAbb \mid \lambda\}$$

■  $aaabbbbbb \in L$

$$\square S \xRightarrow{1} Ab \xRightarrow{2} aAbb \xRightarrow{2} aaAbbbb \xRightarrow{2} aaaAbbbbbb \xRightarrow{3} aaabbbbbb$$

$$\square S \xRightarrow{*} aaabbbbbb, \quad aaabbbbbb \in L(G)$$

## Esercizio 2 – Ulteriore Soluzione

- Determinare una grammatica corretta per  $L$ 
  - Generazione di stringhe  $w \in L$  attraverso l'applicazione delle regole di produzione  $P$  in  $G$

- $aabbbb \notin L$

$$P = \{S \rightarrow Ab \quad A \rightarrow aAbb \mid \lambda\}$$

- $S \xRightarrow{1} Ab \xRightarrow{2} aAbb \xRightarrow{2} aaAbbbb$

- $aabbbb \notin L(G)$

Se una parola non appartiene al linguaggio non si può derivare mediante le regole. **Se si riesce a ottenere una parola che non è nel linguaggio, c'è un errore.** 38/115

## Esercizio 3

Sia dato il linguaggio  $L = \{ab^n c \mid n > 0\}$

- Determinare una grammatica corretta per  $L$

## Esercizio 3 - Soluzione

Sia dato il linguaggio  $L = \{ab^n c \mid n > 0\}$

□ Determinare una grammatica corretta per  $L$

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b, c\}, \quad V = \{S, A, B\}, \quad S$$

$$P = \{S \rightarrow abc \mid aBc \quad B \rightarrow b \mid bB\}$$

## Esercizio 3 – Soluzione Alternativa

Sia dato il linguaggio  $L = \{ab^n c \mid n > 0\}$

□ Determinare una grammatica corretta per  $L$

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b, c\}, \quad V = \{S, A, B\}, \quad S$$

$$P = \{S \rightarrow abc \mid abBc \quad B \rightarrow \lambda \mid bB\}$$

Entrambe le soluzioni sono corrette. Nel primo caso il non terminale 'B' viene usato per derivare tutte le B, nel secondo caso si segue con più precisione la definizione ricorsiva.

## Esercizio 4

Sia dato il linguaggio  $L = \{a^n b^{n+m} c^m \mid n > 0, m > 0\}$

- Determinare una grammatica corretta per  $L$

## Esercizio 4 - Soluzione

□ Determinare una grammatica corretta per  $L$

□ Alcune parole di  $L$

$$\blacksquare L = \{ab^2c, a^2b^3c, a^3b^4c, \dots ab^3c^2, a^2b^4c^2, a^3b^5c^2 \dots, \\ \dots, ab^4c^3, a^2b^5c^3, a^3b^6c^3, \dots\}$$

Cosa notiamo?

## Esercizio 4 - Soluzione

□ Determinare una grammatica corretta per  $L$

□ Alcune parole di  $L$

$$\blacksquare L = \{ab^2c, a^2b^3c, a^3b^4c, \dots ab^3c^2, a^2b^4c^2, a^3b^5c^2 \dots, \\ \dots, ab^4c^3, a^2b^5c^3, a^3b^6c^3, \dots\}$$

Ogni parola ha un numero di  **$b$**  pari alla somma delle  **$a$**  e delle  **$c$** .

**Bisogna dunque immaginare una grammatica che implementi questi vincoli.**

## Esercizio 4 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{n+m} c^m \mid n > 0, m > 0\}$$

$$L = \{ab^2c, a^2b^3c, a^3b^4c, \dots, a^2b^4c^2, \dots\}$$

□ Determinare una grammatica corretta per  $L$

■ Regole di produzione della grammatica  $G$

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b, c\}, \quad V = \{S, A, B\}, \quad S$$

Ogni parola ha un numero di  **$b$**  pari alla somma delle  **$a$**  e delle  **$c$** .

**Bisogna dunque immaginare una grammatica che implementi questi vincoli.**

## Esercizio 4 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{n+m} c^m \mid n > 0, m > 0\}$$

$$L = \{ab^2c, a^2b^3c, a^3b^4c, \dots, a^2b^4c^2, \dots\}$$

□ Determinare una grammatica corretta per  $L$

■ Regole di produzione della grammatica  $G$

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b, c\}, \quad V = \{S, A, B\}, \quad S$$

**Suggerimento:** provate a ricondurre una grammatica corretta per  $L$  a una grammatica tra quelle 'note' (es.  $a^n b^n$ )

## Esercizio 4 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{n+m} c^m \mid n > 0, m > 0\}$$

$$L = \{ab^2c, a^2b^3c, a^3b^4c, \dots, a^2b^4c^2, \dots\}$$

□ Determinare una grammatica corretta per  $L$

■ Regole di produzione della grammatica  $G$

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b, c\}, \quad V = \{S, A, B\}, \quad S$$

**Suggerimento:** provate a ricondurre la grammatica a una di quelle 'note' (es.  $a^n b^n$ )

**Suggerimento 2:** immaginate la grammatica come concatenazione di due grammatiche note

$$a^n b^{n+m} c^m = a^n b^n b^m c^m$$

## Esercizio 4 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{n+m} c^m \mid n > 0, m > 0\}$$

$$L = \{ab^2c, a^2b^3c, a^3b^4c, \dots, a^2b^4c^2, \dots\}$$

□ Determinare una grammatica corretta per  $L$

■ Regole di produzione della grammatica  $G$

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b, c\}, \quad V = \{S, A, B\}, \quad S$$

$$P = \{S \rightarrow AB, \quad A \rightarrow aAb \mid ab, \quad B \rightarrow bBc \mid bc\}$$

## Esercizio 4 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{n+m} c^m \mid n > 0, m > 0\}$$

$$L = \{ab^2c, a^2b^3c, a^3b^4c, \dots, a^2b^4c^2, \dots\}$$

□ Determinare una grammatica corretta per  $L$

■ Regole di produzione della grammatica  $G$

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b, c\}, \quad V = \{S, A, B\}, \quad S$$

$$P = \{S \rightarrow AB, \quad A \rightarrow aAb \mid ab, \quad B \rightarrow bBc \mid bc\}$$

Questa regola serve a impostare la derivazione come concatenazione di 2 «sotto-linguaggi»

## Esercizio 4 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{n+m} c^m \mid n > 0, m > 0\}$$

$$L = \{ab^2c, a^2b^3c, a^3b^4c, \dots, a^2b^4c^2, \dots\}$$

□ Determinare una grammatica corretta per  $L$

■ Regole di produzione della grammatica  $G$

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b, c\}, \quad V = \{S, A, B\}, \quad S$$

$$P = \{S \rightarrow AB,$$

$$A \rightarrow aAb \mid ab,$$

$$B \rightarrow bBc \mid bc\}$$

Questi 2 gruppi di regole servono a derivare i 2 «sotto-linguaggi»:

- da  $A$  sarà derivato  $a^n b^n$
- da  $B$  sarà derivato  $b^m c^m$

## Esercizio 4 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{n+m} c^m \mid n > 0, m > 0\}$$

$$L = \{ab^2c, a^2b^3c, a^3b^4c, \dots, a^2b^4c^2, \dots\}$$

□ Determinare una grammatica corretta per  $L$

■ Regole di produzione della grammatica  $G$

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b, c\}, \quad V = \{S, A, B\}, \quad S$$

$$P = \{S \rightarrow AB,$$

$$A \rightarrow aAb \mid ab,$$

$$B \rightarrow bBc \mid bc\}$$

I 2 sotto-linguaggi sono caratterizzati dalle classiche regole che generano i linguaggi costituiti da parole le cui lunghezze crescono in maniera costante, come  $a^n b^n$ .

## Esercizio 4 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{n+m} c^m \mid n > 0, m > 0\}$$

$$L = \{ab^2c, a^2b^3c, a^3b^4c, \dots, a^2b^4c^2, \dots\}$$

□ Determinare una grammatica corretta per  $L$

- Generazione di stringhe  $w \in L$  mediante l'uso delle regole di produzione  $P$  in  $G$
- $aaabbbbbbcc \in L$
- $abbbcc \in L$

## Esercizio 4 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{n+m} c^m \mid n > 0, m > 0\}$$

$$L = \{ab^2c, a^2b^3c, a^3b^4c, \dots, a^2b^4c^2, \dots\}$$

□ Determinare una grammatica corretta per  $L$

■ Generazione di stringhe  $w \in L$  attraverso l'applicazione delle regole di produzione  $P$  in  $G$

■  $aaabbbbbcc \in L$

■  $S \xRightarrow{1} AB \xRightarrow{2} aAbB \xRightarrow{2} aaAbbB \xRightarrow{3} aaabbbB \xRightarrow{4} aaabbbbBc \xRightarrow{5} aaabbbbbbcc$

$S \xRightarrow{*} aaabbbbbbcc, \quad aaabbbbbbcc \in L(G)$

■  $abbbcc \in L$

□  $S \xRightarrow{1} AB \xRightarrow{3} abB \xRightarrow{4} abbBc \xRightarrow{5} abbbcc$

$S \xRightarrow{*} abbbcc, \quad abbbcc \in L(G)$

## Esercizio 4 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{n+m} c^m \mid n > 0, m > 0\}$$

$$L = \{ab^2c, a^2b^3c, a^3b^4c, \dots, a^2b^4c^2, \dots\}$$

□ Determinare una grammatica corretta per  $L$

■ Generazione di stringhe  $w \in L$  attraverso l'applicazione delle regole di produzione  $P$  in  $G$

■  $abbbc \notin L$

$$\square S \xRightarrow{1} AB \xRightarrow{3} abB \xRightarrow{5} abbc$$

$$\square S \xRightarrow{1} AB \xRightarrow{3} abB \xRightarrow{4} abbBc \xRightarrow{5} \dots$$

■  $abbbc \notin L(G)$

## Esercizio 5

Sia dato il linguaggio  $L = \{a^n b^{2k+1} \mid n \geq 0, k \geq 0\}$

- Determinare una grammatica corretta per  $L$

## Esercizio 5 - Soluzione

Sia dato il linguaggio  $L = \{a^n b^{2k+1} \mid n \geq 0, k \geq 0\}$

□ Determinare una grammatica corretta per  $L$

Apparentemente, questo linguaggio sembra simile a  $a^n b^{2n+1}$  ma in realtà la grammatica è differente perché le **a** e le **b** si sviluppano in modo indipendente.

Notiamo anche che sia  $n$  sia  $k$  possono essere uguali a 0.

## Esercizio 5 - Soluzione

- Determinare una grammatica corretta per  $L$
- Alcune parole che costituiscono  $L$

$$L = \{b, b^3, b^5, \dots, ab, ab^3, ab^5, \dots, a^2b, a^2b^3, a^2b^5, \dots, a^3b, a^3b^3, a^3b^5, \dots\}$$

$$L = \{a^n b^{2k+1} \mid n \geq 0, k \geq 0\}$$

I vincoli su  **$n$**  e  **$k$**  implicano che  
possano esistere parole prive di  **$a$** ,  
ma non parole prive di  **$b$**   
(perché  **$b$**  è necessariamente un suffisso)

## Esercizio 5 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{2k+1} | n \geq 0, k \geq 0\}$$

- Determinare una grammatica corretta per  $L$ 
  - Regole di produzione della grammatica  $G$

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S, A, B\}, \quad S$$

### Suggerimento

poiché le  $a$  e le  $b$  si sviluppano in modo indipendente,  
possiamo riguardare il linguaggio

**come concatenazione di 2 linguaggi più semplici.**

**Quali?**

## Esercizio 5 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{2k+1} \mid n \geq 0, k \geq 0\}$$

### Suggerimento

poiché le  $a$  e le  $b$  si sviluppano in modo indipendente,  
possiamo riguardare il linguaggio  
come concatenazione di 2 linguaggi più semplici.  
Quali?

$$L1 = \{a^n \mid n \geq 0\}$$

$$L2 = \{b^{2k+1} \mid k \geq 0\}$$

$$L = L1 \cdot L2$$

## Esercizio 5 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{2k+1} \mid n \geq 0, k \geq 0\}$$

**Questo tipo di sviluppo è molto comune negli esercizi che riguardano i linguaggi.**

**Spesso si può vedere un linguaggio come concatenazione di due linguaggi più semplici, di cui conosciamo già la grammatica**

$$L1 = \{a^n \mid n \geq 0\}$$

$$L2 = \{b^{2k+1} \mid k \geq 0\}$$

$$L = L1 \cdot L2$$

## Esercizio 5 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{2k+1} | n \geq 0, k \geq 0\}$$

- Determinare una grammatica corretta per  $L$ 
  - Regole di produzione della grammatica  $G$

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S, A, B\}, \quad S$$

$$P = \{S \rightarrow AB, \quad A \rightarrow aA | \lambda, \quad B \rightarrow bbB | b\}$$

## Esercizio 5 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{2k+1} | n \geq 0, k \geq 0\}$$

- Determinare una grammatica corretta per  $L$ 
  - Regole di produzione della grammatica  $G$

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b\}, V = \{S, A, B\}, S$$

$$P = \{S \rightarrow AB, \quad A \rightarrow aA | \lambda, \quad B \rightarrow bbB | b\}$$

Iniziamo la derivazione 'innescando' i  
2 sotto-linguaggi

## Esercizio 5 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{2k+1} | n \geq 0, k \geq 0\}$$

- Determinare una grammatica corretta per  $L$ 
  - Regole di produzione della grammatica  $G$

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S, A, B\}, \quad S$$

$$P = \{S \rightarrow AB, \quad A \rightarrow aA | \lambda, \quad B \rightarrow bbB | b\}$$

### Derivazione delle 'a'

Ad ogni passo aggiunge 1 **a** ed eventualmente continua ricorsivamente (oppure termina la derivazione con  $\lambda$ )

## Esercizio 5 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{2k+1} \mid n \geq 0, k \geq 0\}$$

- Determinare una grammatica corretta per  $L$ 
  - Regole di produzione della grammatica  $G$

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S, A, B\}, \quad S$$

$$P = \{S \rightarrow AB, \quad A \rightarrow aA|\lambda, \quad B \rightarrow bbB|b\}$$

### Derivazione delle 'b'

Ad ogni passo aggiunge 2 **b** ed eventualmente continua ricorsivamente (oppure termina la derivazione aggiungendo il suffisso **b**)

## Esercizio 5 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{2k+1} | n \geq 0, k \geq 0\}$$

- Determinare una grammatica corretta per  $L$ 
  - Regole di produzione della grammatica  $G$

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S, B\}, \quad S$$

$$P = \{S \rightarrow aS | B, \quad B \rightarrow b | bbB\}$$

**Grammatica alternativa.** Il simbolo iniziale produce tutte le **a** (ricorsivamente), oppure, se non ci sono, passa direttamente alle **b**, che sono necessariamente dispari.

## Esercizio 5 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{2k+1} | n \geq 0, k \geq 0\}$$

- Determinare una grammatica corretta per  $L$ 
  - Regole di produzione della grammatica  $G$

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S, B\}, \quad S$$

$$P = \{S \rightarrow aS | B, \quad B \rightarrow b | bbB\}$$

In questa grammatica è come se le derivazioni si sviluppino in modo 'sequenziale' – derivo prima tutte le 'a' e quando ho finito passo alle 'b'.

## Esercizio 5 - Soluzione

$$L = \{a^n b^{2k+1} \mid n \geq 0, k \geq 0\}$$

- Determinare una grammatica corretta per  $L$ 
  - Regole di produzione della grammatica  $G$

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S, B\}, \quad S$$

$$P = \{S \rightarrow aS \mid B, \quad B \rightarrow b \mid bbB\}$$

**Questa grammatica ha il vantaggio di «risparmiare» della memoria perché utilizza un non terminale in meno.**

## Esercizio 5 - Soluzione

□ Determinare una grammatica corretta per  $L$

■ Generazione di stringhe  $w \in L$  attraverso l'applicazione delle regole di produzione  $P$  in  $G$

■  $b \in L$

$$\square S \underset{1}{\Rightarrow} AB \underset{3}{\Rightarrow} B \underset{5}{\Rightarrow} b$$

$$\square S \overset{*}{\Rightarrow} b, \quad b \in L(G)$$

■  $aaabbbbbb \in L$

# Esercizio 5 - Soluzione

□ Determinare una grammatica corretta per  $L$

■ Generazione di stringhe  $w \in L$  attraverso l'applicazione delle regole di produzione  $P$  in  $G$

■  $b \in L$

$$\square S \xRightarrow{1} AB \xRightarrow{3} B \xRightarrow{5} b$$

$$\square S \xRightarrow{*} b, \quad b \in L(G)$$

■  $aaabbbbb \in L$

$$\square S \xRightarrow{1} AB \xRightarrow{2} aAB \xRightarrow{2} aaAB \xRightarrow{2} aaaAB \xRightarrow{3} aaaB \xRightarrow{4} aaabbB \xRightarrow{4} aaabbbbB \xRightarrow{5} aaabbbbbb$$

$$\square S \xRightarrow{*} aaabbbbbb, \quad aaabbbbbb \in L(G)$$

# Esercizio 5 - Soluzione

□ Determinare una grammatica grammatica corretta per  $L$

- Generazione di stringhe  $w \in L$  attraverso l'applicazione delle regole di produzione  $P$  in  $G$
- $aaabbbbbbb \notin L$

$$\begin{aligned} \square S &\xRightarrow{1} AB \xRightarrow{2} aAB \xRightarrow{2} aaAB \xRightarrow{2} aaaAB \xRightarrow{3} aaaB \xRightarrow{4} aaabbB \xRightarrow{4} aaabbbbB \xRightarrow{4} aaabbbbbB \\ &\xRightarrow{4} aaabbbbbbbB \xRightarrow{5} aaabbbbbbbb \end{aligned}$$

- $aaabbbbbbb \notin L(G)$

## Esercizio 6

Sia dato il linguaggio  $L = \{a^i b^k c^j \mid i > 0, j > 0, k = i + j\}$

- Determinare una grammatica corretta per  $L$

## Esercizio 6

Sia dato il linguaggio  $L = \{a^i b^k c^j \mid i > 0, j > 0, k = i + j\}$

□ Determinare una grammatica corretta per  $L$

Per facilitare l'esercizio, devo solo riscrivere il linguaggio seguendo il vincolo

■  $L = \{a^i b^i b^j c^j \mid i > 0, j > 0, k = i + j\}$

## Esercizio 6

Sia dato il linguaggio  $L = \{a^i b^k c^j \mid i > 0, j > 0, k = i + j\}$

□ Determinare una grammatica corretta per  $L$

Per facilitare l'esercizio, devo solo riscrivere il linguaggio seguendo il vincolo

■  $L = \{a^i b^i b^j c^j \mid i > 0, j > 0, k = i + j\}$

**Conosco già la grammatica di questo linguaggio!**

## Esercizio 6 - Soluzione

$$L = \{a^i b^k c^j \mid i > 0, j > 0, \quad k = i + j\}$$

□ Determinare una grammatica corretta per  $L$

■ Regole di produzione della grammatica  $G$

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b, c\}, \quad V = \{S, A, B\}, \quad S$$

$$P = \{S \rightarrow AB, \quad A \rightarrow aAb|ab, \quad B \rightarrow bBc|bc\}$$

## Esercizio 7

Sia dato il linguaggio  $L = \{a^i b^k c^j \mid i > 0, j > 0, k > i + j\}$

- Determinare una grammatica corretta per  $L$

## Esercizio 7

Sia dato il linguaggio  $L = \{a^i b^k c^j \mid i > 0, j > 0, k > i + j\}$

- Determinare una grammatica corretta per  $L$

In questo caso, oltre al vincolo posizionale, un ulteriore «vincolo» risiede nel fatto che le ***b*** devono essere maggiori della somma delle ***a*** e delle ***c*** (che a loro volta sono maggiori di 0)

## Esercizio 7

Sia dato il linguaggio  $L = \{a^i b^k c^j \mid i > 0, j > 0, k > i + j\}$

- Determinare una grammatica corretta per  $L$

In questo caso, oltre al vincolo posizionale, un ulteriore «vincolo» risiede nel fatto che le  **$b$**  devono essere maggiori della somma delle  **$a$**  e delle  **$c$**  (che a loro volta sono maggiori di 0)

Fate sempre attenzione ai vincoli sui linguaggi!

## Esercizio 7 - Soluzione

$$L = \{a^i b^k c^j \mid i > 0, j > 0, k > i + j\}$$

□ Determinare una grammatica corretta per  $L$

□ Alcune parole che costituiscono  $L$

■  $L = \{ab^3c, ab^4c, ab^5c, \dots, a^1b^4c^2, a^1b^5c^2, \dots, a^1b^5c^3, \dots, a^2b^4c^1, \dots\}$

$$a^2b^4c = a^1b^1 b^2 b^1c^1$$

## Esercizio 7 - Soluzione

$$L = \{a^i b^k c^j \mid i > 0, j > 0, k > i + j\}$$

- Determinare una grammatica corretta per  $L$ 
  - Regole di produzione della grammatica  $G$

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S, A, B, C\}, \quad S$$

**Suggerimento:** dobbiamo cercare di riportare il linguaggio ad altri linguaggi che già conosciamo.

**Quale linguaggio vi ricorda? Quali vincoli introduce?**

# Esercizio 7 - Soluzione

Quale linguaggio vi ricorda? Quali vincoli introduce?

$$L = \{a^i b^k c^j \mid i > 0, j > 0, k > i + j\}$$

## Esercizio 7 - Soluzione

Quale linguaggio vi ricorda? Quali vincoli introduce?

$$L = \{a^i b^k c^j \mid i > 0, j > 0, k > i + j\}$$

È 'simile', **ma non uguale**, a

$$L = \{a^i b^k c^j \mid i > 0, j > 0, k = i + j\}$$

**di cui conosciamo la grammatica.**

L'unica differenza risiede nel fatto che ci deve essere  
**almeno 1  $b$  in più.**

## Esercizio 7 - Soluzione

Quale linguaggio vi ricorda? Quali vincoli introduce?

$$L = \{a^i b^k c^j \mid i > 0, j > 0, k > i + j\}$$

È 'simile', **ma non uguale**, a

$$L = \{a^i b^k c^j \mid i > 0, j > 0, k = i + j\}$$

**Provate a riscrivere il descrittore del primo linguaggio in funzione del secondo, utilizzando il simbolo uguale invece di maggiore**

## Esercizio 7 - Soluzione

Possiamo dunque riscrivere il linguaggio

$$L = \{a^i b^k c^j \mid i > 0, j > 0, k > i + j\}$$

in una forma più simile a quelle che conosciamo

$$L = \{a^i b^k c^j \mid i > 0, j > 0, \mathbf{z} > \mathbf{0} \quad k = i + j + \mathbf{z} \}$$

## Esercizio 7 - Soluzione

Possiamo dunque riscrivere il linguaggio

$$L = \{a^i b^k c^j \mid i > 0, j > 0, k > i + j\}$$

n una forma più simile a quelle che conosciamo

$$L = \{a^i b^k c^j \mid i > 0, j > 0, \mathbf{z} > \mathbf{0} \quad k = i + j + \mathbf{z}\}$$

Dire che  $\mathbf{k} = \mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{z}$  è equivalente a dire che  $\mathbf{k}$  è uguale alla somma di  $\mathbf{i} + \mathbf{j}$  più una quantità  $\mathbf{z}$ .

## Esercizio 7 - Soluzione

Possiamo dunque riscrivere il linguaggio

$$L = \{a^i b^k c^j \mid i > 0, j > 0, k > i + j\}$$



$$L = \{a^i b^k c^j \mid i > 0, j > 0, \mathbf{z} > \mathbf{0} \quad k = i + j + \mathbf{z}\}$$



$$L = \{a^i b^i b^z b^j c^j \mid i > 0, j > 0, \mathbf{z} > \mathbf{0} \quad k = i + j + \mathbf{z}\}$$

**Le 3 descrizioni sono equivalenti,  
ma l'ultimo linguaggio è molto simile a  
quelli che abbiamo già risolto.**

## Esercizio 7 - Soluzione

Possiamo dunque riscrivere il linguaggio

$$L = \{a^i b^k c^j \mid i > 0, j > 0, k > i + j\}$$



$$L = \{a^i b^k c^j \mid i > 0, j > 0, \mathbf{z} > \mathbf{0} \quad k = i + j + \mathbf{z}\}$$



$$L = \{a^i b^i b^z b^j c^j \mid i > 0, j > 0, \mathbf{z} > \mathbf{0} \quad k = i + j + \mathbf{z}\}$$

Le parole di  $L$  si ottengono concatenando parole  
di 3 linguaggi:  $a^i b^i$ ,  $b^z$ ,  $b^j c^j$

## Esercizio 7 - Soluzione

$$L = \{a^i b^k c^j \mid i > 0, j > 0, k > i + j\}$$

- Determinare una grammatica correttaa per  $L$ 
  - Regole di produzione della grammatica  $G$

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S, A, B, C\}, \quad S$$

$$P = \{S \rightarrow ABC,$$

}

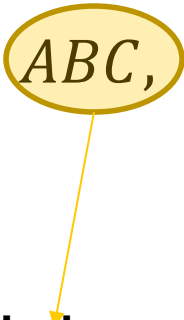
## Esercizio 7 - Soluzione

$$L = \{a^i b^k c^j \mid i > 0, j > 0, k > i + j\}$$

- Determinare una grammatica corretta per  $L$ 
  - Regole di produzione della grammatica  $G$

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S, A, B, C\}, \quad S$$

$$P = \{S \rightarrow ABC, \quad \}$$


Ciascun simbolo nonterminale (anche detta variabile, elemento di  $V$ ) fungerà da scopo per la generazione corretta dei 3 sotto-linguaggi concatenati

## Esercizio 7 - Soluzione

$$L = \{a^i b^k c^j \mid i > 0, j > 0, k > i + j\}$$

□ Determinare una grammatica corretta per  $L$

■ Regole di produzione della grammatica  $G$

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S, A, B, C\}, \quad S$$

$$P = \{S \rightarrow ABC,$$

$$A \rightarrow ab \mid aAb$$

}

Produzioni per il sotto-linguaggio  $a^i b^i$

## Esercizio 7 - Soluzione

$$L = \{a^i b^k c^j \mid i > 0, j > 0, 0 \leq k \leq i + j\}$$

- Determinare una grammatica corretta per  $L$ 
  - Regole di produzione della grammatica  $G$

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S, A, B\}, \quad S$$

$$P = \{S \rightarrow ABC, \quad A \rightarrow ab|aAb, \quad B \rightarrow b|bB\}$$

Produzioni per il sotto-linguaggio  $b^j$

## Esercizio 7 - Soluzione

$$L = \{a^i b^k c^j \mid i > 0, j > 0, 0 \leq k \leq i + j\}$$

□ Determinare una grammatica corretta per  $L$

■ Regole di produzione della grammatica  $G$

$$G = (X, V, S, P)$$

$$X = \{a, b\}, \quad V = \{S, A, B\}, \quad S$$

$$P = \{S \rightarrow ABC, A \rightarrow ab \mid aAb, B \rightarrow b \mid bB,$$

$$C \rightarrow bc \mid bCb\}$$

Produzioni per il sotto-linguaggio  $b^k c^k$

## Esercizio 7 - Soluzione

- Importante: fare sempre attenzione ai vincoli del linguaggio.

**Minime variazioni portano a grammatiche differenti**

$$L = \{a^i b^k c^j \mid i > 0, j > 0, \quad k > i + j\}$$

$$P = \{S \rightarrow ABC, \quad A \rightarrow ab|aAb, \quad B \rightarrow b|bB, \quad C \rightarrow bc|bCb\}$$

$$L = \{a^i b^k c^j \mid i > 0, j > 0, \quad k \geq i + j\}$$

## Esercizio 7 - Soluzione

- Importante: fare sempre attenzione ai vincoli del linguaggio.

**Minime variazioni portano a grammatiche differenti**

$$L = \{a^i b^k c^j \mid i > 0, j > 0, \quad k > i + j\}$$

$$P = \{S \rightarrow ABC, \quad A \rightarrow ab|aAb, \quad B \rightarrow b|bB, \quad C \rightarrow bc|bCb\}$$

$$L = \{a^i b^k c^j \mid i > 0, j > 0, \quad k \geq i + j\}$$

$$P = \{S \rightarrow ABC, \quad A \rightarrow ab|aAb, \quad B \rightarrow \lambda|bB, \quad C \rightarrow bc|bCb\}$$

## Esercizio 8 – Senza Soluzione

Sia dato il linguaggio  $L = \{a^i b^k c^j \mid i > 0, j > 0, k \leq i + j\}$

- Determinare una grammatica corretta per  $L$

## Esercizio 8 – Senza Soluzione

Sia dato il linguaggio  $L = \{a^i b^k c^j \mid i > 0, j > 0, k \leq i + j\}$

- Determinare una grammatica corretta per  $L$

- Suggerimento

- Nel linguaggio le 'b' sono minori o uguali delle 'a' + 'c'

- Conosciamo la grammatica per generare il linguaggio dove il numero delle b è **uguale** alla somma di a e c

- Come facciamo a rendere le 'b' 'minori'?

- Dobbiamo aggiungere delle a e delle c. Proviamo a riscrivere il linguaggio

## Esercizio 9 – Senza Soluzione

Sia dato il linguaggio  $L = \{a^2b^na^{n+1} | n > 0\}$

- Determinare una grammatica corretta per  $L$

## Esercizio 10 – Senza Soluzione

Sia dato il linguaggio  $L = \{a^n b^m \mid n, m > 0, n > m\}$

- Determinare una grammatica corretta per  $L$

## Esercizio 11 – Senza Soluzione

Sia dato il linguaggio  $L = \{a^n b^m c^n \mid n > 0, m > 0\}$

- Determinare una grammatica corretta  $G$  per  $L$ .

